

Proyecto de Innovación Curricular, Metodológica y Tecnológica para la Formación Profesional del Sector del Software

La transformación acelerada del sector tecnológico está modificando profundamente los perfiles profesionales demandados por las empresas. El desarrollo moderno de software exige profesionales capaces de desenvolverse simultáneamente en entornos web, aplicaciones multiplataforma, despliegue de infraestructuras, trabajo colaborativo, metodologías ágiles e integración de herramientas de inteligencia artificial.

Ante esta realidad, se propone el diseño de un Itinerario Integrado de Alta Eficiencia DAM-DAW basado en tres líneas estratégicas complementarias:

1. **Innovación curricular** mediante la integración de ambos ciclos formativos.
2. Implantación de **metodologías ágiles** apoyadas en Scrum y el Modelo HEXA.
3. Incorporación progresiva de la **Inteligencia Artificial** y la **IA Agéntica** en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La propuesta mantiene íntegramente los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias profesionales de ambos títulos, reduciendo duplicidades y favoreciendo una incorporación más temprana al mercado laboral.

1. Pilar 1. Innovación Curricular (De dos ciclos independientes a un ecosistema formativo integrado)

El análisis realizado sobre DAM y DAW evidencia que ambos títulos comparten una parte muy significativa de sus competencias profesionales. Los datos obtenidos muestran que aproximadamente un 71 % de los criterios de evaluación pueden evidenciarse mediante actividades y proyectos comunes.

Esta situación permite sustituir la lógica tradicional basada en módulos aislados por una organización centrada en:

- Resultados de aprendizaje.
- Evidencias.
- Proyectos integradores.
- Competencias profesionales.

El modelo propuesto se estructura sobre:

Tronco común

- Programación.
- Bases de datos.
- Sistemas.
- Entornos de desarrollo.

- Lenguajes de marcas.

Especialización DAM

- Acceso a Datos.
- Desarrollo de Interfaces.
- Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.
- Sistemas de Gestión Empresarial.
- Programación de Servicios y Procesos.

Especialización DAW

- Desarrollo Web en Entorno Cliente.
- Desarrollo Web en Entorno Servidor.
- Diseño de Interfaces Web.
- Despliegue de Aplicaciones Web.

La integración permite eliminar duplicidades sin reducir contenidos ni competencias.

2. Pilar 2. Metodologías Ágiles

Scrum como marco organizativo

La industria del software ha adoptado metodologías ágiles como estándar de trabajo. Por este motivo, el alumnado desarrollará su aprendizaje mediante:

- Product Backlog.
- Sprint Planning.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Cada sprint generará productos software reales y evidencias evaluables asociadas a distintos resultados de aprendizaje. El alumnado aprenderá simultáneamente:

- Programación.
- Trabajo en equipo.
- Organización profesional.
- Gestión de proyectos.

Modelo HEXA

La estructura pedagógica se apoyará en el Modelo HEXA desarrollado por el centro.

Este modelo articula:

- Aprendizaje basado en retos.

- Diseño inverso.
- Integración curricular.
- Evaluación competencial.
- Relación con el entorno profesional.

El proyecto integrador se convierte en el eje vertebrador del aprendizaje y en la principal fuente de evidencias.

3. Pilar 3. Inteligencia Artificial e IA Agéntica

Primer curso: uso básico y supervisado

Durante el primer curso el alumnado aprenderá:

- Uso responsable de IA generativa.
- Elaboración de prompts.
- Verificación de resultados.
- Detección de errores.
- Uso ético y profesional.

La IA será tratada como herramienta de apoyo al aprendizaje, nunca como sustituto del razonamiento.

Segundo curso: integración profesional

Durante el segundo curso el alumnado utilizará IA para:

- Generación de código.
 - Documentación técnica.
 - Pruebas de software.
 - Refactorización.
 - Automatización de tareas.

El alumnado aprenderá a trabajar como desarrollador asistido por IA.

IA Agéntica

La fase avanzada incorporará el diseño y construcción de agentes especializados. El alumnado desarrollará:

- Agentes de análisis.
- Agentes de documentación.
- Agentes de pruebas.
- Agentes educativos.
- Agentes de asistencia al desarrollo.

De este modo, no sólo aprenderá a utilizar IA, sino también a comprender cómo se construyen sistemas basados en agentes.

4. Beneficios del modelo

Para el alumnado

- Obtención de dos titulaciones altamente complementarias.
- Reducción de redundancias formativas.
- Incorporación más rápida al mercado laboral.
- Experiencia en proyectos reales.
- Dominio de metodologías utilizadas por la industria.
- Capacitación profesional en IA e IA Agéntica.

Para las empresas

- Perfiles Full Stack más completos.
- Mayor capacidad de adaptación tecnológica.
- Conocimientos de desarrollo multiplataforma y web.
- Experiencia en trabajo ágil.
- Competencia en herramientas de inteligencia artificial.

Para el sistema educativo

- Optimización de recursos.
- Mayor atractivo de la oferta formativa.
- Incremento de la empleabilidad.
- Alineación con las necesidades emergentes del sector TIC.
- Desarrollo de un modelo transferible a otros ciclos formativos.

5. Conclusión

El Itinerario Integrado de Alta Eficiencia DAM-DAW no propone enseñar menos, sino enseñar mejor. La integración curricular, las metodologías ágiles y la incorporación progresiva de la Inteligencia Artificial permiten construir un modelo formativo más eficiente, más atractivo para el alumnado y más alineado con la realidad profesional del desarrollo de software en la próxima década.